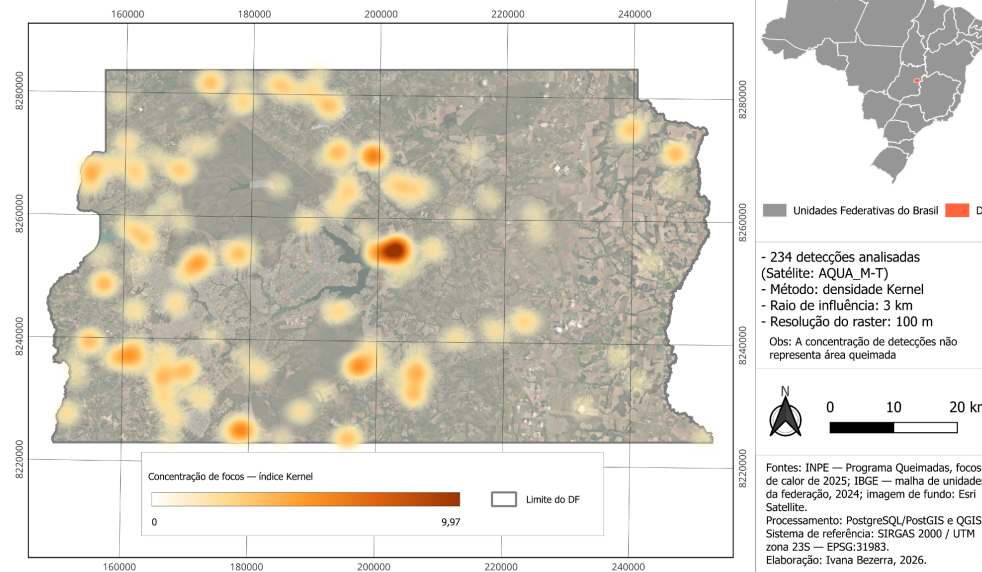


Focos de calor no Distrito Federal em 2025

Distribuição espacial e mensal das detecções do satélite AQUA_M-T

CONCENTRAÇÃO ESPACIAL DE FOCOS DE CALOR

Distrito Federal | Janeiro a dezembro de 2025



O projeto em uma página

Problema

As detecções de fogo ocorrem em diferentes locais e momentos. A contagem anual isolada não revela sua concentração no território nem ao longo dos meses.

Pergunta central

Onde e quando se concentraram os focos registrados no DF em 2025?

Objetivo

Organizar os dados em banco espacial e analisar sua distribuição mensal e espacial.

Escopo

Área: Distrito Federal

Período: janeiro a dezembro de 2025

Satélite: AQUA_M-T

Conjunto: 234 detecções

Dados e ferramentas

Dados: INPE Programa Queimadas e malha IBGE 2024.

Banco: PostgreSQL e PostGIS.

Análise e cartografia: QGIS.

Contexto visual: Esri Satellite.

Fluxo metodológico

1

Seleção do CSV

2

Importação SQL

3

Pontos e índice

4

Contagem mensal

5

Kernel no QGIS

6

Mapa e análise

Decisão metodológica: usar um único satélite e um período definido delimita o conjunto analisado. O Kernel foi calculado em projeção UTM, com distâncias expressas em metros.

Do CSV ao banco PostgreSQL PostGIS

Preparação dos registros

A tabela intermediária `focos_csv` recebeu as 12 colunas do CSV como texto. A conversão para `focos_2025` organizou datas, atributos numéricos e coordenadas.

A tabela final reúne 234 detecções. Consultas por satélite, período e localidade permitem conferir o recorte utilizado.

Construção da geometria

`ST_MakePoint(longitude, latitude)` cria os pontos na ordem X e Y. `ST_SetSRID(..., 4326)` identifica o sistema das coordenadas de origem.

O índice GiST sobre `geom` permite apoiar consultas espaciais. A reprojeção para EPSG:31983 foi realizada na exportação para GeoPackage no QGIS.

Consultas e rastreabilidade

O arquivo `scripts_queimadas_df_2025.sql` consolida conferências de estrutura e geometria, contagens por satélite, agregação dos 12 meses e indicadores temporais. A série inclui meses sem registros com valor zero.

O bloco de criação e importação foi reconstruído a partir do fluxo do projeto e está comentado. Ele documenta a reprodução em um banco novo; não deve ser repetido sobre os dados já carregados.

Leitura principal: o banco organiza os registros e produz as contagens; a superfície Kernel é gerada no QGIS.

Como foi estimada a concentração espacial

Parâmetros do Kernel

Função	Quártica
Raio de influência	3 km
Tamanho do pixel	100 m
Ponderação	Sem atributo de peso
Escala de saída	Raw
Projeção	SIRGAS 2000 UTM 23S

Leitura e recorte

Cada detecção contribui para a superfície dentro de um raio de 3 km. A sobreposição das contribuições produz valores maiores nas áreas de concentração.

O raster foi recortado ao limite do DF e representado com uma rampa de cores claras a marrom. O máximo exibido é aproximadamente 9,97.

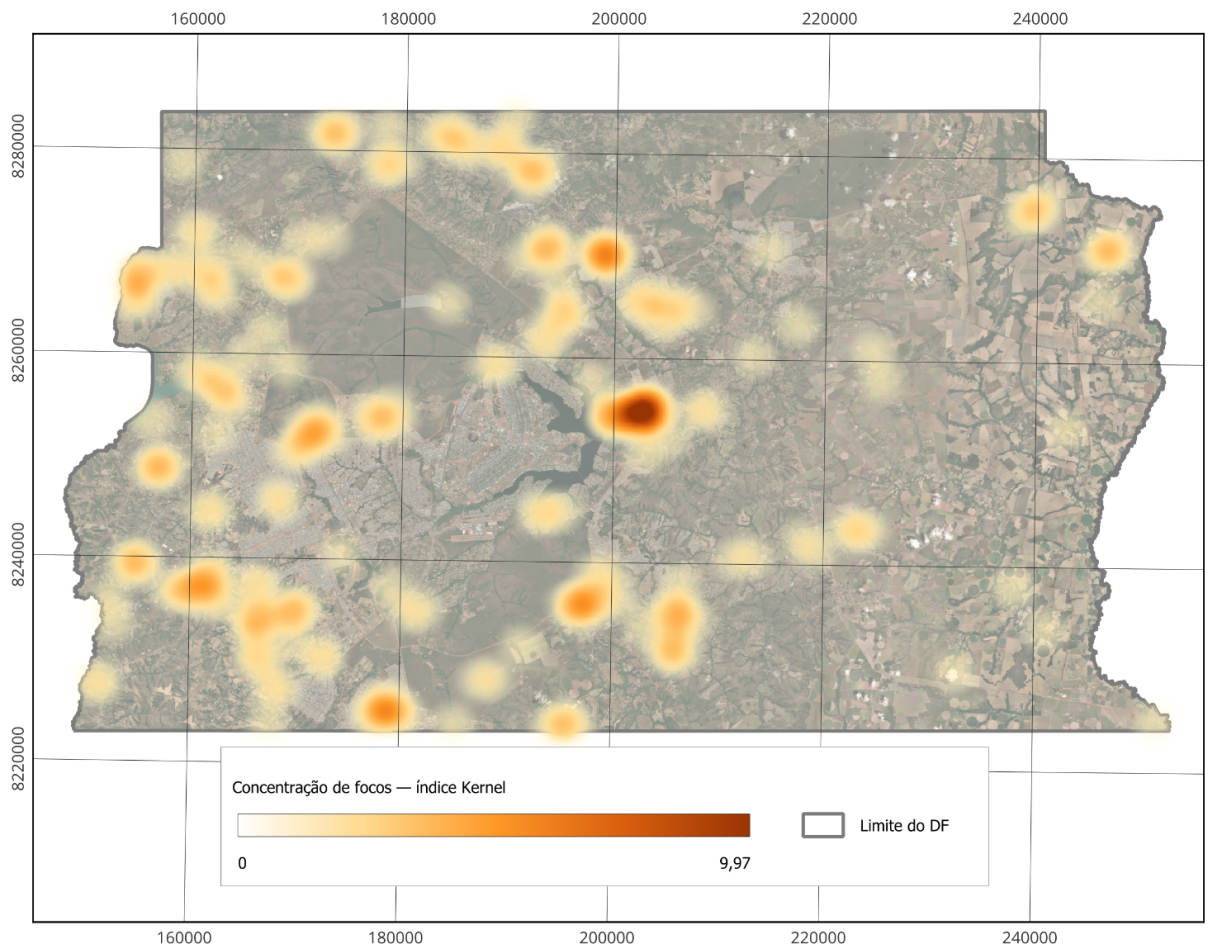
O pixel de 100 m define a grade de saída; não significa precisão de localização de 100 m.

Interpretação: o índice Kernel Raw não é uma contagem direta de focos por km² e não mede área queimada, temperatura ou intensidade física do fogo. O raio de 3 km é uma escolha exploratória, sem análise de sensibilidade entre diferentes raios.

Concentração espacial dos focos de calor

CONCENTRAÇÃO ESPACIAL DE FOCOS DE CALOR

Distrito Federal | Janeiro a dezembro de 2025



Localização da área de estudo

Unidades Federativas do Brasil DF

- 234 detecções analisadas (Satélite: AQUA_M-T)
- Método: densidade Kernel
- Raio de influência: 3 km
- Resolução do raster: 100 m

Obs: A concentração de detecções não representa área queimada

0 10 20 km

Fontes: INPE — Programa Queimadas, focos de calor de 2025; IBGE — malha de unidades da federação, 2024; imagem de fundo: Esri Satellite.

Processamento: PostgreSQL/PostGIS e QGIS.

Sistema de referência: SIRGAS 2000 / UTM zona 23S — EPSG:31983.

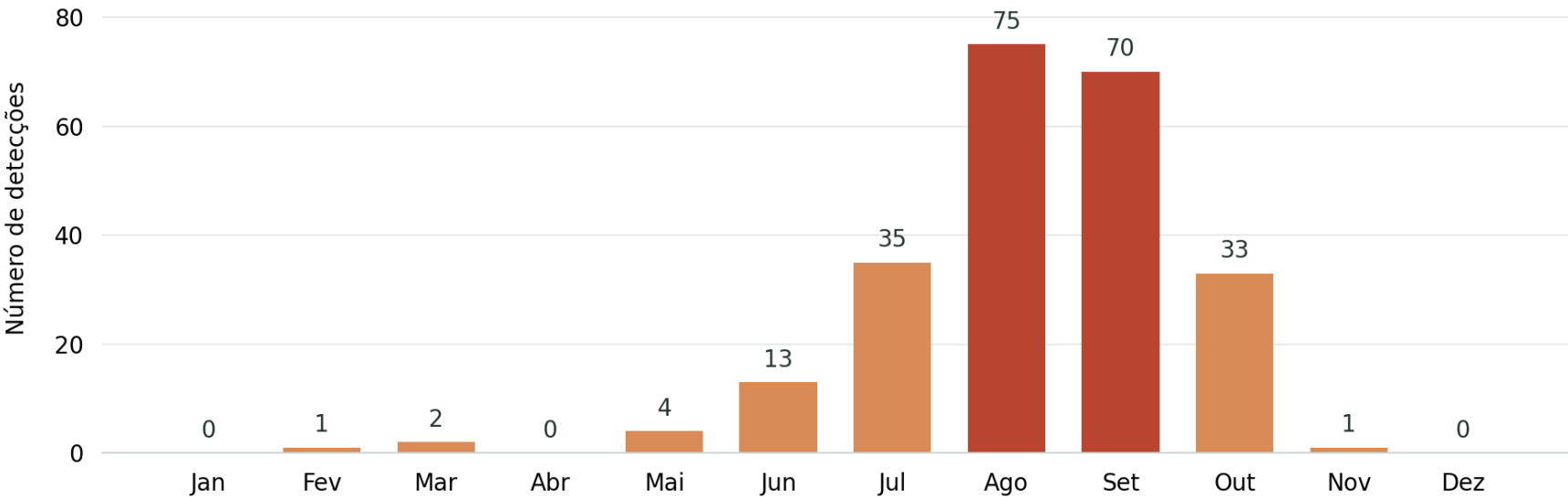
Elaboração: Ivana Bezerra, 2026.

Leitura principal: o mapa evidencia núcleos de concentração com intensidades distintas no conjunto de 234 detecções.

Distribuição mensal das detecções

Focos de calor no Distrito Federal

Distribuição mensal • 2025 • Total: 234 detecções



Agosto e setembro concentram 62,0% das detecções do ano.

Fonte: CSV mensal fornecido pela autora, agregado no PostgreSQL a partir do BDQueimadas/INPE.
Focos de calor são detecções por satélite; não equivalem ao número de incêndios nem à área queimada.

75

Detecções em agosto

62,0%

Agosto e setembro

91,0%

Julho a outubro

Leitura principal: agosto e setembro somaram 145 detecções; o pico mensal ocorreu em agosto.

Conclusões limites e competências demonstradas

Conclusão

As 234 detecções apresentaram forte concentração temporal: 62,0% ocorreram em agosto e setembro, e 91,0% entre julho e outubro. O mapa complementa as contagens ao mostrar núcleos espaciais.

O estudo descreve o conjunto AQUA_M-T de 2025. Identificar causas e áreas afetadas exige dados e análises adicionais.

Limitações

1. Detecções não equivalem a incêndios individuais.
2. Ausência de registros não comprova ausência de fogo.
3. Um único satélite delimita o universo analisado.
4. O raio influencia a superfície e não foi comparado com outras opções.
5. Focos externos ao conjunto não contribuem para o Kernel, afetando a leitura nas bordas.

Competências demonstradas

- Importação e conversão de CSV
- Agregação temporal em SQL
- Densidade Kernel no QGIS
- Geometrias e índice espacial PostGIS
- Reprojeção e análise raster
- Layout e comunicação cartográfica

Próximos passos: comparar raios do Kernel; cruzar os focos com uso do solo e áreas protegidas; incorporar precipitação e documentar a reprodução no GitHub.

Fontes: INPE Programa Queimadas (dados de 2025 e FAQ); IBGE BR_UF_2024; Esri Satellite. Método: documentação QGIS 3.44, Heatmap Kernel Density Estimation.

data.inpe.br/queimadas/faq/ | docs.qgis.org/3.44/en/docs/user_manual/processing_algs/qgis/interpolation.html